

Materia: Proyecto de Instalaciones de Superficie	Código: 41.12
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 15/5/2023 19:10:53	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
40	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción al Procesamiento de Crudo
2. Separación Primaria de Crudo y Gas
3. Separación Petróleo Agua
4. Principios de Tratamiento de Agua de Formación
5. Emulsiones Petróleo Agua - Tratamiento de Emulsiones, Deshidratación y Desalación de Petróleo
6. Deshidratación y Desalación de Petróleo
7. Transporte de Crudo
8. Bombas
9. Sistemas de Instrumentación y Control – Medición de Crudo
10. Calentamiento de crudo
11. Almacenamiento y Servicios Auxiliares - Seguridad y Medio Ambiente
12. Desarrollo del Proyecto – Ingeniería

➤ Presentación de la materia:

Durante el curso el estudiante puede desarrollar una comprensión sólida de los principios básicos de separación líquido gas, separación de agua libre, bombeo y conducción de fluidos tratamientos de petróleo/ agua, y aplicar estos principios al diseño de sistema de instalaciones de producción mediante la realización de un proyecto de diseño de instalaciones de superficie trabajando en equipos de alumnos.

> Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de esta materia es proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos y aplicados en ingeniería de producción en relación al tratamiento del petróleo y agua y las instalaciones superficie.

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	Introducción al Procesamiento de Crudo Redes de Captación. Separación, Baterías, Clusters, Criterios para su dimensionamiento.- Plantas de Tratamiento de Crudo, Planta de tratamiento e inyección de Agua: Objetivos del procesamiento. Condiciones de Entrega, Diagramas de Procesamiento - Características de los Petróleos, densidad viscosidad, punto de escurrimiento. Componentes y Contaminantes del petróleo. Parafinas, Asfáltenos, Sales.
Unidad 2	Separación Primaria de Crudo y Gas Separadores de Gas y petróleo. Principios de Operación. Criterios para su dimensionamiento. Separadores de Producción. Separadores de Control. Separadores Horizontales y Verticales, criterios de selección, ventajas y desventajas. Selección de Internos. Instrumentación y Control. Normas de diseño.
Unidad 3	Separación Petróleo Agua Principios de la Separación Agua - Petróleo: Ley de Stockes. Ensayos de Botella. Separadores de Agua Libre, Tanques Deshidratadores. Selección de Internos. Instrumentación y Control. Ventajas y desventajas de cada tecnología.
Unidad 4	Principios de Tratamiento de Agua de Formación Objetivos del tratamiento de Agua de formación. Componentes. Contaminantes Sistemas Abiertos y Cerrados Eliminación de Gases Disueltos. Equipamiento: Tanques Skimmers, Unidades de Flotación Hidrociclones, Filtración. Principios de Operación, Problemas Operativos.
Unidad 5	Emulsiones Petróleo Agua - Tratamiento de Emulsiones, Deshidratación y Desalación de Petróleo Definición de Emulsión. Estabilidad. Métodos de desestabilización. Mecanismos de emulsión, Practicas operativas que producen emulsión. Tratamiento de emulsiones, Tratadores térmicos, Tratadores electrostaticos.
Unidad 6	Deshidratación y Desalación de Petróleo Terminología. Métodos de deshidratación. Consideraciones de diseño. Ejemplos. Métodos de desalación. Consideraciones de diseño. Problemas operativos.
Unidad 7	Transporte de Crudo Diseño de Ductos. Transporte de Petróleo Crudo Pesado. Selección de Cañerías. Cálculo de perdida de carga. Cañerías, Válvulas. Especificación de materiales. Normas de Diseño.

Unidad 8	Bombas Consideraciones generales. Bombas Centrífugas, Bombas Alternativas, Bombas a Tornillo, simple y Doble Diafragma. Características principales, Aplicaciones. Selección. Bombeo Multifásico.
Unidad 9	Sistemas de Instrumentación y Control – Medición de Crudo Variables medidas y controladas. Tipos de instrumentación. Controladores lógicos programables. Sistemas de control distribuido. Sistemas de telesupervisión. Unidades LACT.
Unidad 10	Calentamiento de crudo Calentadores directos, indirectos, Hornos. Cuadros de Combustión. Consideraciones de Diseño.
Unidad 11	Almacenamiento y Servicios Auxiliares - Seguridad y Medio Ambiente Almacenamiento de Crudo y Agua. Generación de Energía. Sistemas contra incendio. Sistemas de venteos y drenajes efluentes. Sistema de Gas Combustible. Aire de instrumentos. Productos Químicos. Evaluación de impacto ambiental y ecológico.
Unidad 12	Desarrollo del Proyecto - Ingeniería Datos Básicos. Descripción de las etapas del Proyecto, Lanzamiento, Alcance, Costos, Filosofía de contratación, Licitaciones. Proyectos llave en mano, EPC, Planificación y Control de proyectos. Evaluación de Costos de las Instalaciones Provisión Local, Provisión Importada, Planilla de Costeo. Definición del Proceso - Ingeniería Básica, documentación: Diagramas de Proceso, Diagramas P+I, Hojas de Datos, Lay Out- Ingeniería de detalle: Civil, Cañerías, Electricidad, Instrumentos.- Fabricación y Montaje: Fabricación en Taller Transporte Montaje en obra: civil, electromecánico- Precommissioning, Commissioning y Puesta en Marcha.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Instalación de superficie	Se dividirá la clase en grupos de máximo 3 (tres) personas, cada grupo deberá elaborar un Trabajo práctico que consiste en el diseño básico de una instalación de superficie y deberán realizar una presentación oral en power point al final del cuatrimestre, y soporte del mismo en papel. La presentación del trabajo práctico es condición de firma de la materia y presentación en el final.

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es

condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos. Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobación, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobación ambos, el alumno deberá recursar la materia. La nota final de cursada se calcula como el promedio aritmético de las notas de ambas mitades del temario, que serán equivalente a las notas de los parciales habida cuenta de los puntos descontados o, eventualmente, incrementados como consecuencia del desempeño en los trabajos prácticos. El parcial recuperatorio aprobado promediará como 4 (cuatro), ajeno al resultado obtenido. En todos los casos, la nota final se redondeará al medio punto más cercano. Aprobando la cursada el alumno accede a la posibilidad de rendir el examen final que se aprueba con una nota igual a 4 (cuatro), redondeándose esta, en caso de ser necesario, al punto entero más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ken Arnold - Maurice Stewart. Surface Production Operations-Vol 1. Gulf Publishing Company, 1997
2	Francis S. Manning Ph.D. and Richard E. Thompson Ph.D.. Oilfield Processing of Petroleum" Vol 2 Crude Oil. Penwell Books, 1991
3	Dr. Charles C. Patton. Applied Water Technology. Campbell Petroleum Series & Company, 1995

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	H. B. Bradley. Petroleum Engineering Handbook. SPE Richardson, 1987
2	Arthur Gerunda. How to size liquid-vapor separators (artículo). Chemical Engineering, May 4, 1981, Pag:81-84, 1981
3	Maston L. Powers. New perspective on oil and gas separator performance (artículo). SPE Production and facilities, May. 1993, Pag: 77-83, 1993
4	Ken Arnold and Maurice Stewart Jr.. Designing oil and gas producing systems. Determining Heater-treater sizes and heat requirements (artículo). World Oil, Feb. 1, 1985, Pag: 31-36, 1985
5	Joe Stires. Design of a High-Rate, High-Volume Oil / Water Separator (artículo). Journal of Petroleum Technology, Nov.1982, Pag: 2637-2644, 1982
6	Donald R. Burris. How to design an efficient crude desalting system (artículo). World Oil, June 1978, Pag: 150-156, 1978
7	Ken Arnold and Maurice Stewart Jr.. Designing oil and gas production systems, How to size and select produced-water treating equipment (artículo). World oil, March 1985, Pag: 69-78, 1985
8	Brayton O.Paul. Sixteen Level-sensing methods (artículo). Chemical Precessing, Aug. 1994, Pag: 75-82, 1994
9	Jorge E. Gonzalez y Manuel Tabeada Carballude. Diseño de tanques deshidratadores (artículo). Petrotecnia, Oct. 1995, Pag: 64-76, 1995
10	Rodolfo Eduardo Gayoso. Equipos para instalaciones de superficie-Calentadores directos e indirectos (artículo). BIP, Marzo 1985, Pag: 52-72, 1985